

Clasificare automată ML

SeniorWatch – Clasificarea stării de sănătate a pacienților pe baza datelor senzoriale

Identificarea Documentului

Cod proiect:	MPSAM-2026-AAL-01
Titlu proiect:	SeniorWatch – Sistem de Teleasistență la Domiciliu a Persoanelor în Vârstă
Versiune document:	1.0
Data lansării:	17.06.2026
Modul:	Clasificare automată (Machine Learning) – TensorFlow / CSV
Set de date:	Pacienti.csv (4 caracteristici, 3 clase)
Client:	Fundația „Bătrânii sunt ai noștri”

Clasificare automată a stării pacienților

1. Pipeline ML (arhitectura modului)

SeniorWatch folosește un pipeline supervised learning în care datele senzoriale ale pacienților sunt persistate în Cloud printr-un API REST, exportate din portalul administratorului ca fișier CSV (format Iris) și folosite ca date de antrenare pentru un model TensorFlow rulat offline.

1.1. Sursă de date și export (frontend Web)

Atribut	Valoare
Tehnologie	React 18 (SPA), modul <code>src/web/src/utils/patientCsvBuilder.js</code>
Pagină	<code>/admin/admncsv</code> (admin – export global toți pacienții activi)
API consumat	GET <code>/api/patients</code> – include <code>latestSample</code> per pacient
Format emis	CSV (text/csv), fișier <code>Pacienti-YYYY-MM-DD.csv</code>
Coloane	Id, Puls, SpO2, Temperatura, Umiditate, StareSanatate
Valori lipsă	exportate ca 0; etichetarea ignoră câmpurile absente

1.2. Antrenare și predicție (Python offline)

Atribut	Valoare
Tehnologie	Python 3, TensorFlow 2.x (API compat v1), pandas, numpy
Script	<code>src/clasificare/.../tutorial-pacienti-exemplu.py</code>
Model	Regresie logistică multclasă – $\text{softmax}(W \cdot x + b)$
Optimizator	Adam (learning rate 0.01), 2000 epoci
Împărțire date	70% antrenare / 30% test (după amestecare aleatoare)

Fluxul: administratorul autentificat → `/admin/admncsv` → PatientCsvBuilder agregă `latestSample` per pacient → fișier `Pacienti.csv` → `tutorial-pacienti-exemplu.py` antrenează modelul softmax → predicție pe setul de test + acuratețe.

2. Utilizare în aplicație

2.1. Export CSV – interfața administratorului (/admin/admincsv)

Administratorul accesează din meniul lateral pagina **Export CSV**. Pagina încarcă automat toți pacienții activi, generează previzualizarea fișierului Pacienti.csv și permite copierea sau descărcarea fișierului pentru antrenarea modelului ML.

Pași de utilizare (administrator):

1. Autentificare în portal cu cont de administrator.
2. Meniu lateral → **Export CSV**.
3. Verificare previzualizare CSV în panoul inferior.
4. **Descarcă Pacienti.csv** sau **Copiază CSV**.
5. Copiere fișier în *src/clasificare/Algoritmi de clasificare-20260617/*.
6. Rulare: `python tutorial-pacienti-exemplu.py`

2.2. Afișare stare în portalul medicului

Aceleași reguli de clasificare (*src/web/src/utils/healthStatus.js*) alimentează etichetele **Stabil**, **Observație**, **Alertă** din pagina Pacienți (/medic/pacienti). Exportul CSV folosește echivalentul Stare-stabil / Stare-observatie / Stare-alerta pentru antrenarea modelului.

3. Format date – analogia cu Iris

Setul de date Iris (150 flori, 4 caracteristici numerice, 3 clase) este folosit ca tutorial de referință (*tutorial-iris-exemplu.py*, fișier *Iris.csv*). SeniorWatch mapează aceeași structură pe datele pacienților, pentru a refolosi același tip de model softmax fără modificări de arhitectură.

Coloană Iris.csv	Coloană Pacienti.csv
SepalLengthCm	Puls (bpm)
SepalWidthCm	SpO2 (%)
PetalLengthCm	Temperatura (°C)
PetalWidthCm	Umiditate (%)
Species (3 clase)	StareSanatate (3 clase)

3.1. Exemplu Pacienti.csv (export real)

```
Id,Puls,SpO2,Temperatura,Umiditate,StareSanatate
1,50,0,36.9,0,Stare-stabil
2,75,0,36.2,0,Stare-stabil
3,60,0,37.8,0,Stare-observatie
4,84,0,24.8,52,Stare-alerta
5,90,0,36.6,0,Stare-stabil
6,63,0,35.5,0,Stare-stabil
7,67,0,39.0,0,Stare-alerta
```

4. Reguli de etichetare StareSanatate

Coloana StareSanatate este generată automat la export (*src/web/src/utils/healthStatus.js*). Pragurile sunt aliniate cu logica de alertare folosită în portalul medicului.

Stare-alerta – dacă oricare condiție (cu valoare prezentă):

- Puls > 110 bpm
- Temperatură > 38 °C sau < 35 °C
- SpO2 < 92 %
- Umiditate > 80 %

Stare-observatie – altfel, dacă oricare condiție:

- Puls > 95 bpm
- Temperatură > 37.5 °C
- SpO2 < 95 %
- Umiditate > 70 %

Stare-stabil – în rest, sau când lipsesc toate măsurătorile.

4.1. Codificare one-hot pentru TensorFlow

```
Stare-stabil      -> [1, 0, 0]
Stare-observatie -> [0, 1, 0]
Stare-alerta     -> [0, 0, 1]
```

5. Algoritm de clasificare (TensorFlow)

Scriptul *tutorial-pacienti-exemplu.py* implementează o rețea neuronală simplă, fără straturi ascunse – echivalent regresie logistică multclasă cu funcție softmax la ieșire.

5.1. Pași algoritm

1. Citire *Pacienti.csv* (index_col=0 pe coloana Id).
2. Mapare StareSanatate → vectori one-hot [1,0,0], [0,1,0], [0,0,1].
3. Amestecare aleatoare a rândurilor (`np.random.permutation`).
4. Împărțire 70% antrenare / 30% test.
5. Definire placeholders `x [None,4]` și `y [None,3]`.
6. Model: $y = \text{softmax}(x \cdot W + b)$, $W \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$, $b \in \mathbb{R}^3$.
7. Funcție de pierdere: cross-entropy medie.
8. Antrenare Adam, 2000 iterații; afișare loss la fiecare 500 pași.
9. Predicție pe setul de test + calcul acuratețe.

5.2. Compatibilitate TensorFlow 2.x

Tutorialul original (TF 1.x) a fost adaptat pentru TensorFlow 2.x:

```
tf.compat.v1.disable_eager_execution(), tf.compat.v1.placeholder,  
tf.compat.v1.Variable, axis=1 în loc de reduction_indices=[1], feed_dict cu array-uri NumPy  
float32.
```

6. Exemplu cod – fragment model pacienți

```
# 4 intrari, 3 clase de iesire
x = tf.compat.v1.placeholder(tf.float32, shape=[None, 4])
y_ = tf.compat.v1.placeholder(tf.float32, shape=[None, 3])

W = tf.compat.v1.Variable(tf.zeros([4, 3]))
b = tf.compat.v1.Variable(tf.zeros([3]))
y = tf.nn.softmax(tf.matmul(x, W) + b)

cross_entropy = tf.reduce_mean(
    -tf.reduce_sum(y_ * tf.math.log(y), axis=1))
train_step = tf.compat.v1.train.AdamOptimizer(0.01) \
    .minimize(cross_entropy)
```

6.1. Exemplu ieșire predicție

Pentru valorile:
[[75. 0. 36.2 0.]]
Starea prezisa este: Stare-stabil

Pentru valorile:
[[67. 0. 39.0 0.]]
Starea prezisa este: Stare-alerta

Acuratetea generala este:
0.6666667